

微分几何 2025 秋期末（粗略回忆版）

习题 1 ($4 \times 5 = 20$ 分). 给定一个 $\mathbb{R}^3$ 中的微分形式 $\omega = zdy \wedge dx - dy \wedge dz$ 和一个向量场 $V = xy\partial_z - \partial_x$ (或者是类似的东西, 我记不清了), 填空题:

(1). $d\omega$

(2). $\iota_V \omega$

(3). $\mathcal{L}_V \omega$

(4). $F^* \omega$, 其中 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: (s, t) \mapsto (s+t, s, t)$

习题 2 (10 分). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 记 $S(r; O)$ 为以原点 $O = (0, 0, 0)$ 为中心, r 为半径的球面。在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{O\}$ 上, 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求 $\int_{S(r,0)} \omega$, 其中

$$\omega = \frac{x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy}{r^3}$$

习题 3 ($6 + 5 + 4 = 15$ 分). 给定 $\mathbb{R}^4$ 中的两个向量场 V, W (忘了具体公式了)

(1). 判断由 $\text{Span}\{V, W\}$ 长成的分布是不是可积的

(2). 考虑 $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z, w) \mapsto yz + x + w$, 求证 $M := F^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的光滑 3 维子流形

(3). 若 $p \in M$, 证明 V_p, W_p 是 M 在 p 点处的切向量.

习题 4 ($6 + 4 + 5 = 15$ 分). 设 S^n 表示 n 维球面, T^n 表示 n 维环面, 求证以下命题:

(1). $S^p \times S^q$ 可以被嵌入 $\mathbb{R}^{p+q+1}$ 中;

(2). T^n 可以被嵌入 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中;

(3). $S^{n_1} \times \cdots \times S^{n_k}$ 可以被嵌入 $\mathbb{R}^{n_1 + \cdots + n_k + 1}$ 中.

习题 5 (10 分). 设 M 是一个 n 维紧致带边流形, ∂M 表示其边界, $\iota: \partial M \hookrightarrow M$ 是自然的包含映射, $\alpha \in \Omega^k(M), \beta \in \Omega^{n-k-1}M$, 且满足 $\iota_* \beta = 0$, 求证

$$\int_M \alpha \wedge d\beta = (-1)^{k+1} \int_M d\alpha \wedge \beta$$

习题 6 ($8 + 2 = 10$ 分). 设 $f \in C^\infty(M)$ 是 M 上给定的函数, 考虑以下映射

$$d_f: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$$

$$\omega \mapsto d\omega + df \wedge \omega$$

$$m_f: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^k(M)$$

$$\omega \mapsto e^f \omega$$

(1). 证明 $d_f = m_{-f} \circ d \circ m_f$, 并证明 $d_f \circ d_f = 0$

(2). 证明由 d_f 给出的上同调群与 M 的 *de Rham* 上同调群同构.

习题 7 (6+2+2=10 分). 设 M 是一个紧致无边已定向流形, α 是 M 上一个处处非零的 1 形式, 且 α 是闭形式 (即 $d\alpha = 0$), 证明:

(1). $H_{dR}^1(M) \neq 0$

(2). $\pi_1(M)$ 是无限群

(3). $\tilde{M}$ 不是紧致的, 其中 $\tilde{M}$ 为 M 的万有覆叠.

习题 8 (10 分). 设 M 是 n 维紧致流形, 且 $f: M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 给出了 M 的一个嵌入, 并且 $f(M)$ 不过原点, 利用 *Sard* 定理证明: 存在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一条过原点的直线, 使得其与 $f(M)$ 仅有有限多个交点.

习题 9 (附加题, 10 分). 请完整叙述本学期你在课堂上学到的最喜欢的一个定理

习题 10 (附加题, 5 分). 设 $\mathbb{C}P^n$ 已经被赋予了典范定向, 证明任何同伦等价的映射 $f: \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 都是保定向的.

大致解答 (by 哈基米, 但不一定准确):

一、(2) 要会算内乘在局部坐标下的表达; (3) 是 Cartan's magic

二、答案是 4π , 和 r 无关, 这个积分本身似乎也有一定的物理意义

三、(1) 计算证明 $[V, W] \neq 0$, 从而由 Frobenius 定理说明该分布不可积; (2)(3) 用正则值原像定理: 设 $f: M \rightarrow N$ 是光滑映射, $q \in N$ 是 f 的正则值, 则 $f^{-1}(q)$ 是 M 的嵌入子流形且

$$T_p f^{-1}(q) = \{\ker df_p : T_p M \rightarrow T_p N\}, \quad \forall p \in f^{-1}(q)$$

说明 0 是 F 的正则值即可. **rmk:** 老师在课堂上没有讲 $f^{-1}(q)$ 切空间的计算, 不知道直接写会不会扣分, 有时间的话最好还是自己补一下这个定理的证明

四、是作业题, 考虑相应的法丛, 并利用管状领域定理和底空间的紧性给出嵌入 (不过考场上我这里口胡过去了)

五、利用 Stokes 公式 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota_* \omega$, 考虑

$$\int_M d(\alpha \wedge \beta)$$

并注意到 $\iota_*(\alpha \wedge \beta) = \iota_* \alpha \wedge \iota_* \beta = 0$

六、(1) 按定义验证即可, $d_f \circ d_f = m_{-f} \circ d \circ m_f \circ m_{-f} \circ d \circ m_f = m_{-f} \circ d \circ d \circ m_f = 0$

(2) $m_f : (\Omega^*(M), d_f) \rightarrow (\Omega^*(M), d)$ 是一个链映射 (利用第 (1) 小问的结论), 并且显然 m_{-f} 是其逆映射, 于是 m_f 诱导了上同调群的同构 (考试没想到这个, 居然这么简单啊啊啊啊啊)

七、(1) 不妨假设 α 在每个局部坐标卡上都是正的 (否则做坐标替换 $x^1 \mapsto -x^1$), 于是由单位分解和积分的定义可以得到 $\int_M \alpha > 0$. 如果 $[\alpha] = [0] \in H_{dR}^1(M)$, 则存在 $f \in C^\infty(M)$ 使得 $\alpha = df$, 于是

$$\int_M \alpha = \int_M df = \int_{\partial M} f = 0$$

推出矛盾, 所以 $[0] \neq [\alpha] \in H_{dR}^1(M)$ 从而 $H_{dR}^1(M) \neq 0$.

(2) 由 de Rham 定理, $H_{dR}^1(M) \cong H^1(M; \mathbb{R}) \neq 0$ (后者表示 M 的奇异上同调), 从而 $H^1(M; \mathbb{Z}) \neq 0$, 故 $|H^1(M; \mathbb{Z})| \geq |\mathbb{Z}|$. 另一方面, Hurwitz 映射给出了同构 $H_1(M; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(M)/\pi_1(M)^{ab}$, 若 $|\pi_1(M)| < \infty$ 则将推出矛盾 **rmk:** 这里可能还得用万有系数定理之类的东西绕一下。

(3) 反证法: 如果 $\tilde{M}$ 紧, 设 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是覆盖映射, 由于 $d\pi_*\alpha = \pi_*d\alpha = 0$ 且 π 是局部同胚从而 $\pi_*(\alpha)$ 处处非零, 于是 $[\pi_*\alpha]$ 也是 $H_{dR}^1(\tilde{M})$ 里的非平凡元素, 由 (1)(2) 可知 $\pi_1(\tilde{M})$ 无限, 这与万有覆盖的定义矛盾! **rmk:** 我也不确定 $\pi_*\alpha$ 是不是处处非零的, 我感觉应该是

八、考虑 $F: f(M) \rightarrow \mathbb{R}P^n, p \mapsto [p]$, 如果 $F^{-1}(p)$ 含有 $f(M)$ 中的无穷个元素 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$, 则由 M 的紧性和 Bolzano-Weierstrass 形式可知 $\{p_\alpha\}$ 存在相应的收敛子列 $\{p_{\alpha_i}\}$, 设 $p_\infty = \lim_{i \rightarrow \infty} p_{\alpha_i}$, 则 $dF|_{p_\infty}$ 是退化矩阵 (沿着某个方向退化), 从而 $[p] = [p_\infty]$ 是 $\mathbb{R}P^n$ 中的临界点, 由 Sard 定理, 这样的点在 $\mathbb{R}P^n$ 中零测, 于是至少存在 $\mathbb{R}P^n$ 中的一个元素 $[v]$ (甚至是非常多个), 使得 $|F^{-1}([v])| < \infty$, 根据 F 的定义就完成了证明. **rmk:** 我也还没想好怎么用清楚地数学语言说明 dF 在 p_∞ 是退化的

附加题一: 如 Sard 定理, Whitney 定理, MV 序列与 Čech 双复形定理, Chern-Weil 定理, 障碍类理论, Gauss-Bonnet-Chern 定理, Hodge 分解定理等

附加题二: 设 $[\alpha] \in H_2(\mathbb{C}P^2)$ 是 $H^2(\mathbb{C}P^2) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元, 则 $[\alpha] \wedge [\alpha]$ 是 $H_4(\mathbb{C}P^2)$ 的生成元, 设 $f_*[\alpha] = \pm[\alpha]$, 则 $f_*[\alpha \wedge \alpha] = [f_*\alpha] \wedge [f_*\alpha] = [\pm\alpha] \wedge [\pm\alpha] = [\alpha] \wedge [\alpha]$, 而最高阶同调群决定了定向, 因此 f 是保定向的